

VII — S'entraîner au calcul :

Exercice 6 : Limites, développements limités et équivalents

Déterminer les limites éventuelles des suites dont le terme général est donné ci-dessous.

Une fois la limite ℓ déterminée, préciser un équivalent de $u_n - \ell$.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $\frac{n^3 \ln n - \exp(n)}{(\ln n)^2 + n^2};$ | 7. $\left(\exp\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{3^n}\right) - 1\right)(\ln n)^5;$ | 13. $\frac{\sin n + n}{3^n + (-1)^n - n};$ |
| 2. $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \text{ où } x \in \mathbb{R};$ | 8. $\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\exp\left(\frac{1}{n} - 1\right)};$ | 14. $\frac{(1 - \cos \frac{1}{n}) \cos \frac{1}{n}}{\exp\left(\frac{1}{n^2}\right) - 1};$ |
| 3. $\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)^{n^2};$ | 9. $\frac{\exp\left(-\frac{1}{2n^2}\right) - \cos\left(\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}} - 1}.$ | 15. $\frac{1}{2}n^2 \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^2 + 1}\right)\right).$ |
| 4. $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n;$ | 10. $\left(\cos \frac{1}{n\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}};$ | 16. $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [k]$ |
| 5. $\left(\frac{n^2 + 5n + 4}{n^2 - 3n + 7}\right)^n;$ | 11. $\left(\sin\left(\frac{n\pi - 1}{2n}\right)\right)^n;$ | 17. $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ |
| 6. $\frac{\ln\left(\sqrt{\cos\left(\frac{1}{n}\right)}\right)}{\tan^2\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)};$ | 12. $\ln\left(\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n}\right)\right);$ | 18. $\sqrt{n + (-1)^n} - \sqrt{n}$ |

VIII — Exercices TD

Exercice 7 : Suites récurrentes

Étudier les suites récurrentes suivantes :

$$\begin{cases} u_0 \in]-1, +\infty[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases} \quad \begin{cases} u_0 \in [0, +\infty[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{3}{1 + 3u_n} \end{cases} \quad \begin{cases} u_0 \in [0, 1] \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 - u_n^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = e \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \sqrt{u_n u_{n+1}} \end{cases}$$

Exercice 8 : Variations autour de Césaro

- Rappeler le résultat du théorème de Césaro.
- En déduire que si (u_n) est une suite telle que $u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell$, alors $\frac{u_n}{n} \rightarrow \ell$.
- Soit (v_n) une suite qui converge vers 0. Étudier la limite éventuelle de $\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} v_k$.

Exercice 9 : Suite implicite

Soit $n \geq 3$. On pose $f_n(x) = x^n - nx + 1$.

- Justifier que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$. On la note x_n .
- En étudiant le signe de $f_{n+1}(x_n)$ et les variations de f_n sur $[0, 1]$, étudier la monotonie de la suite x_n .
- Donner alors un équivalent de x_n .

Exercice 10 : Autour de d'Alembert

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels **strictement positifs** et ℓ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$.

- Démontrer que si $\ell < 1$, alors il existe $a \in [0, 1[$ et $M \geq 0$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq Ma^n$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
En déduire que si $\ell < 1$, alors la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
- Que dire si $\ell > 1$? et si $\ell = 1$?